第八章

# 多变量函数的连续性

## 第二次作业

1. $\mathbb{R}^n$ 中的点列 $\{x_k\}_{k\geq 1}$ 收敛于 $a \in \mathbb{R}^n$ 当且仅当

$$\lim_{k\to\infty} x_k^i = a^i, \quad i = 1, \ldots, n,$$

其中 $x_k = \left(x_k^1, \ldots, x_k^n\right), a = \left(a^1, \ldots, a^n\right)$.

2. $\mathbb{R}^n$ 中的点列为 Cauchy 列当且仅当它是收敛点列.

3. 设 $D \subset \mathbb{R}^n$. 称 $A \subset D$ 为 $D$ 的一个开集, 如果存在 $\mathbb{R}^n$ 中的一个开集 $U$ 使得 $A = D \cap U$. 试证明 $D$ 是连通集当且仅当 $D$ 不能表示 $D$ 的两个非空且不交的开集之并.

4. 试证明 $\mathbb{R}^n$ 中具有公共点的连通集的并集是连通的.

5. 集合

$$\begin{aligned} D =& \left\{ \left( x, \sin\frac{1}{x} \right) \mid x \in (0,1] \right\}, \\ E =& \{(0,y) \mid -1 \leq y \leq 1\}, \end{aligned}$$

则 $\bar{D} = D \cup E$.

6. 计算下列极限:

(1). $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} \dfrac{\sin xy}{x}$;

(2). $\lim\limits_{(x,y)\to(1,0)} \dfrac{\ln\left(x + \mathrm{e}^y\right)}{\sqrt{x^2+y^2}}$;

(3). $\lim\limits_{\substack{x\to+\infty \\ y\to+\infty}} \left( \dfrac{xy}{x^2+y^2} \right)^{x^2}$.

7. 计算

(1). $f(x,y) = \dfrac{x^2 y}{x^4+y^2}$ 在原点处的两个累次极限;

(2). $\lim\limits_{x\to\infty}\lim\limits_{y\to\infty}\sin\dfrac{\pi x}{2x+y}$, $\lim\limits_{y\to\infty}\lim\limits_{x\to\infty}\sin\dfrac{\pi x}{2x+y}$;

(3). $\lim\limits_{x\to\infty}\lim\limits_{y\to 0^+}\dfrac{x^y}{1+x^y}$, $\lim\limits_{y\to 0^+}\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{x^y}{1+x^y}$.

8. 设
$$f(x,y)=(x+y)\sin\frac{1}{x}\sin\frac{1}{y}.$$
证明: $f$ 在原点处两个累次极限均不存在, 但是极限
$$\lim_{(x,y\to(0,0)}f(x,y)=0.$$

9. 设 $\lim\limits_{\substack{x\to x_0\\ y\to y_0}}f(x,y)=a$ 存在, 又对 $y_0$ 近旁的每一个 $y$, 极限 $\lim\limits_{x\to x_0}f(x,y)=h(y)$ 存在. 证明:
$$\lim_{y\to y_0}h(y)=a.$$

10. 证明: 若二元函数 $f$ 在某一点处的两个累次极限和极限都存在, 则这三个值必相等.

11. 设
$$f(x,y)=\frac{1}{1-xy},\quad \Big((x,y)\in[0,1]^2\backslash\{(1,1)\}\Big)$$
求证: $f$ 连续但不一致连续.

12. 设 $A\subset\mathbb{R}^n, p\in\mathbb{R}^n$. 定义
$$\rho(p,A)=\inf_{a\in A}f\|p-a\|$$
称之为点 $p$ 到集合 $A$ 的距离. 证明:

(1). 若 $A\neq\varnothing$, 则 $\bar{A}=\{p\in\mathbb{R}^n:\rho(p,A)=0\}$;

(2). 对任何 $p,q\in\mathbb{R}^n$, 有
$$|\rho(p,A)-\rho(q,A)|\leqslant\|p-q\|.$$
这说明 $\rho(p,A)$ 是 $\mathbb{R}^n$ 上的连续函数.

13. 设 $A,B\subset\mathbb{R}^n\cdot$ 定义
$$\rho(A,B)=\inf\{\|p-q\|:p\in A,q\in B\},$$
称之为集合 $A$ 和 $B$ 之间的距离. 证明:

(1). 若 $A$ 为紧致集, 则存在一点 $a\in A$, 使得 $\rho(a,B)=\rho(A,B)$;

(2). 若 $A,B$ 为紧致集, 则存在点 $a\in A,b\in B$, 使得 $\|a-b\|=\rho(A,B)$;

(3). 设 $A$ 为紧致集, $B$ 为闭集, 则 $\rho(A,B)=0$ 当且仅当 $A\cap B\neq\varnothing$.

14. 作出两个不相交的闭集 $A,B$, 使得 $\rho(A,B)=0$.

15. 设 $A \subset \mathbb{R}^n$ 有界. 证明: 对任何常数 $c > 0, \{p \in \mathbb{R}^n : \rho(p, A) \leqslant c\}$ 是紧致集.

16. 设连续函数 $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ 既取正值, 也取负值. 求证: 集合 $E = \{p \in \mathbb{R}^n : f(p) \neq 0\}$ 是非连通集.

17. 设 $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ 连续, $E \subset \mathbb{R}^n$. 求证: $f(\bar{E}) \subset \overline{f(E)}$. 在什么条件下有 $f(\bar{E}) = \overline{f(E)}$ ?